

TD n°3. Univers rangés

Ici « définissable » est bien sûr au sens des univers.

Exercice 1. Montrer qu'un univers permet tout ce qui est légitime : images directes, images réciproques, composition de fonctions, etc.

Exercice 2. Les objets considérés sont définissables (et non-vides). Montrer les affirmations suivantes.

- $\text{rg } A = 0$ ssi A est fini.
- Si $B \subseteq A$ alors $\text{rg } B \leq \text{rg } A$.
- $\text{rg}(A \cup B) = \max(\text{rg } A, \text{rg } B)$.
- $\text{rg}(A \times B) = \text{rg } A + \text{rg } B$.
- Si $f : A \rightarrow B$, alors $\text{rg } f(A) \leq \text{rg } A$ avec égalité sitôt que f est injective (réciproque fausse).
- Si $f : A \rightarrow B$ et $B_k = \{b \in B : \text{rg } f^{-1}(\{b\}) = k\}$, alors $\text{rg } A = \max_k (k + \text{rg } B_k)$.
- Si $f : A \rightarrow B$ et que toutes les fibres sont de rang $\leq k$, alors $\text{rg } A \leq k + \text{rg } f(A)$.

Exercice 3. Même question.

- Si A est fini, alors $\deg A = |A|$.
- Si $B \subseteq A$ ont même rang, alors $\deg B \leq \deg A$.
- Si A, B sont disjoints de même rang, $\deg(A \sqcup B) = \deg A + \deg B$.
- $\deg(A \times B) = \deg A \times \deg B$.
- Si $f : A \rightarrow B$ et $\text{rg } f(A) = \text{rg } A$, alors $\deg f(A) \leq \deg A$ avec égalité sitôt que f est injective, mais la réciproque est fausse.

Exercice 4. Soient G un groupe rangé, $x \in G$, et H, K des sous-groupes définissables. Montrer les affirmations suivantes.

- $\text{rg}(G/H) = \text{rg } G - \text{rg } H$.
- $\text{rg}({}^G x) = \text{rg } G - \text{rg } C(x)$.
- $\text{rg}(H \cdot K) = \text{rg } H + \text{rg } K - \text{rg}(H \cap K)$.
- Si $\deg G = 1$, alors $\deg(G/H) = 1$.
- Si $\deg G = 1$, alors $\deg({}^G x) = 1$.

Exercice 5. Montrer qu'aucune des structures suivantes n'est rangée : le corps $\mathbb{R}$, le groupe $\mathbb{Z}$, le groupe $\text{SO}_3(\mathbb{R})$, le groupe $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$.

Exercice 6 (une forme faible de stabilité). Soit $\mathcal{U}$ un univers rangé. Alors il n'existe pas d'ensemble définissable infini A muni d'une relation d'ordre total définissable.

Exercice 7. Au sein d'un univers rangé, une famille *uniformément définissable* $\{X_a : a \in A\}$ est la donnée d'un ensemble $\mathbb{X} \subseteq A \times B$ et de la projection π_A . On note alors $X_a = \{b \in B : (a, b) \in \mathbb{X}\}$, en bijection définissable avec la fibre au-dessus de a .

Montrer que $\{a \in A : \text{rg } X_a = k\}$ est définissable.